

Introdução à Ciência da Computação com Python I

Expressões e decisões

REALIZAR APÓS Módulo 3 / Semana 3

Módulos 1 a 3 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 1 |
<https://www.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos>

Conteúdo verificável: Computação; ambiente; variáveis; tipos; entrada/saída; expressões booleanas; condicionais

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Tipos, entrada e expressão

Sem usar condicionais ou laços, leia distância inteira em metros e calcule quilômetros completos e metros restantes. (a) Escreva o programa com input/print. (b) Mostre resultados para 2501 e0. (c) Explique a conversão de input.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Decisão e fronteiras

Uma tarifa custa R\$10 até 10 unidades e R\$2 por unidade adicional. Entrada inteira $n \geq 0$. (a) Implemente somente expressões e if/else. (b) Teste $n=0, 10, 11$. (c) Um aluno cobra $2n$ acima de 10: explique o erro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Expressões booleanas

Uma matrícula é aprovada se $\text{nota} \geq 7$ e $\text{faltas} \leq 5$, ou se houver dispensa. (a) Escreva expressão com variáveis `nota`, `faltas`, `dispensa`. (b) Teste(7, 5, False), (6, 2, False), (2, 20, True). (c) Explique os parênteses e o significado de `dispensa`.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Programa com casos mutuamente exclusivos

Leia três inteiros a , b , c . (a) Informe se podem ser lados de triângulo; (b) se sim, classifique equilátero, isósceles ou escaleno usando `if/elif/else`; (c) proponha casos que detectem erro na ordem das condições.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Tipos, entrada e expressão (15 pontos)

```
m = int(input())
print(m // 1000, m % 1000)
```

Saídas 2 501 e 0. input retorna string; int permite aritmética inteira. Divisão inteira e resto decompõem $m=1000q+r$ para $m \geq 0$. O domínio é distância não negativa; validação de entradas fora dele pode ser especificada numa extensão, mas não é exigido loop antes de ser ensinado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Decisão e fronteiras (25 pontos)

```
n = int(input())
if n <= 10:
    preco = 10
else:
    preco = 10 + 2 * (n - 10)
print(preco)
```

Resultados 10, 10, 12. A parte adicional começa depois da franquia; 2n cobra novamente as unidades incluídas e ignora a tarifa-base. Os casos 10 e 11 verificam a fronteira entre ramos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Expressões booleanas (25 pontos)

Expressão: $(\text{nota} \geq 7 \text{ and } \text{faltas} \leq 5) \text{ or } \text{dispensa}$. Resultados True, False, True. A dispensa constitui uma alternativa suficiente independente das duas primeiras condições, conforme o enunciado. Parênteses deixam explícito o agrupamento; não escrever $\text{nota} \geq 7 \text{ and } (\text{faltas} \leq 5 \text{ or } \text{dispensa})$, que exigiria nota mesmo com dispensa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Programa com casos mutuamente exclusivos (35 pontos)

```
a = int(input()); b = int(input()); c = int(input())
if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a+b <= c or a+c <= b or b+c <= a:
    print('invalido')
elif a == b == c:
    print('equilatero')
elif a == b or a == c or b == c:
    print('isosceles')
else:
    print('escaleno')
```

Testes(3, 3, 3), (3, 3, 4), (3, 4, 5), (1, 2, 3), (0, 1, 1). Equilátero deve ser testado antes de isósceles se a saída precisa ser única; triângulo degenerado é inválido. Não requer listas, funções ou bibliotecas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.